

Comenzado el	domingo, 19 de abril de 2026, 15:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de abril de 2026, 15:12
Tiempo empleado	5 minutos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El error absoluto se calcula mediante:

- ☐ a. $\frac{|x-\tilde{x}|}{x}$
- ☒ b. $|x - \tilde{x}|$ ✓ Error absoluto (E_a o $|\Delta\tilde{x}|$) : Se denomina así, al valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero x y el valor aproximado $\tilde{x}$.

$$E_a = |x - \tilde{x}|$$
- ☐ c. $x - \tilde{x}$

La respuesta correcta es: $|x - \tilde{x}|$ **Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la cota del error relativo al representar un número normalizado bajo redondeo al más cercano?:

- ☐ a. $\frac{|\tilde{x}-x|}{|x|} \leq \varepsilon$
- ☒ b. $\frac{|\tilde{x}-x|}{|x|} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ ✓ $\frac{|\tilde{x}-x|}{|x|} \leq \begin{cases} \varepsilon, & \text{corte} \\ \varepsilon/2, & \text{redondeo} \end{cases}$
- ☐ c. $\frac{|\tilde{x}-x|}{|x|} \leq 2\varepsilon$

La respuesta correcta es: $\frac{|\tilde{x}-x|}{|x|} \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en la fabricación de un cilindro de aluminio, el error permitido para un diámetro de 250 mm es del 0.6%. El error absoluto máximo permitido es:

- ☒ a. 1.5 mm ✓ $E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\%$

$$E_A = |x - \tilde{x}| = \frac{E_{r\%} x}{100\%} = \frac{0.6\% (250 \text{ mm})}{100\%} = 1.5 \text{ mm}$$

- ☐ b. 2.5 mm
☐ c. 0.5 mm

La respuesta correcta es: 1.5 mm

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en la fabricación de ejes de transmisión, el error permitido para un diámetro de 30 mm es del 1.5%. El error absoluto máximo permitido es:

- ☒ a. 0.45 mm ✓ $E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\%$

$$E_A = |x - \tilde{x}| = \frac{E_{r\%} x}{100\%} = \frac{1.5\% (30 \text{ mm})}{100\%} = 0.45 \text{ mm}$$

- ☐ b. 0.8 mm
☐ c. 0.15 mm

La respuesta correcta es: 0.45 mm

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al número 1.732 050 808 se lo representa como 1.732 051, se debe considerar un:

- ☐ a. Error exponencial
- ☒ b. Error por redondeo  Error por redondeo
Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales. Esto implica que, los números que tienen una expansión decimal o binaria infinita deben acortar su extensión, por un método de redondeo.

$$1.732\ 050\ 808$$
$$8 \geq 5$$
$$1.732\ 050\ 808 \approx 1.732\ 051$$

- ☐ c. Error por corte

La respuesta correcta es: Error por redondeo

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

al número 1.732 050 808 se lo representa como 1.732 050, se debe considerar un:

- ☒ a. Error por corte  Error por corte: Consiste simplemente en cortar los dígitos necesarios para representar un número.

$$1.732\ 050\ 808 \approx 1.732\ 050$$

- ☐ b. Error por redondeo
- ☐ c. Error exponencial

La respuesta correcta es: Error por corte

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un valor de 0.026 se redondea a 0.03, se tendría un error relativo porcentual de:

- ☒ a. 15.38 % ✓ $E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} = \frac{|0.026 - 0.03|}{0.026} \cdot 100\% = 15.38\%$
- ☐ b. 30 %
- ☐ c. 2.26%

La respuesta correcta es: 15.38 %

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un valor verdadero es igual a 50 y el aproximado es 49.6, se tendría un error relativo de:

- ☒ a. 0.008 ✓ $E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} = \frac{|50 - 49.6|}{50} = 0.008$
- ☐ b. 0.006
- ☐ c. 0.004

La respuesta correcta es: 0.008

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando que la aceleración de la gravedad es de 9.81 m/s^2 . Si se aproxima a 10 m/s^2 por "facilidad" de cálculo, el error relativo porcentual que se debe considerar es:

- ☐ a. 3.4 %
- ☐ b. 2.94 %
- ☒ c. 1.94 % ✓ $E_{r\%} = \frac{|9.81 - 10.00|}{9.81} \cdot 100\% = 1.94\%$

La respuesta correcta es: 1.94 %

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en la fabricación de vigas de acero, el error permitido para su longitud de 6 000 mm es del 0.5%. El error absoluto máximo permitido es:

☐ a. 20 mn☒ b. 30 mm ✓

$$E_{r\%} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x} \cdot 100\%$$

$$E_A = |x - \tilde{x}| = \frac{E_{r\%} x}{100\%} = \frac{0.5\% (6\,000\,mm)}{100\%} = 30\,mm$$

☐ c. 15 mm

La respuesta correcta es: 30 mm

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)